

36 ATC② 信号伝送と周波数 — 解説

更新日: 2026-09-21

状態: PASS / EXPLANATION_PDF_COMPLETE

固定EXAM_ALIGNMENT: 5問・25答案要素（一次25、二次0）。二次「機械・制御」の公式科目範囲には情報伝送及び処理が含まれないため、件数合わせはしない。ATC実使用周波数・変調方式・受信しきい値・S/N要求値・冗長構成は一次資料未確認値として固定しない。

1. 周波数・RLC共振・フィルタ

周期 T 、周波数 f 、角周波数 ω の関係: $f=1/T$, $\omega=2\pi f$ 。リアクタンスは $X_L=\omega L$, $X_C=1/(\omega C)$ 。周波数上昇で X_L は増加し、 X_C は減少する。

直列RLC: $Z=R+j(\omega L-1/(\omega C))$ 。共振では $\omega_0 L=1/(\omega_0 C)$ 、 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 、 $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$ 、 $Z=R$ 、 $I_0=V/R$ 。

$Q=\omega_0 L/R=1/(\omega_0 CR)=(1/R)\sqrt{L/C}$ 。共振時の L ・ C 端子電圧は大きさ QV 、互いの位相差は π rad。 Q が大きいほど共振近傍の周波数選択性が鋭い。

例題1: $R=20\ \Omega$, $L=0.20\ \text{H}$, $C=50\ \mu\text{F}$ → ω_0 は約316.2 rad/s、 f_0 は約50.3 Hz、 Q は約3.16。よって共振時のリアクタンス素子電圧は電源電圧の約3.16倍になり得る。

注意: R8一次「理論」問5は一般RLC共振問題であり、ATC実機の受信フィルタ回路そのものとは断定しない。

2. 信号伝送・変調・A-D変換

基本の流れ: 原信号 → 変調 → 伝送路 → 復調 → 判定。搬送波は情報を載せる基準波、復調は受信信号から元情報を取り出す操作。

アナログ変調: AM=振幅、FM=周波数、PM=位相を変える。デジタル変調: ASK=振幅、FSK=周波数、PSK=位相、QAM=振幅と位相を組み合わせる。

A-D変換: 標本化 → 量子化 → 符号化。最高周波数 f_{max} の帯域制限信号では標本化周波数 $f_s > 2f_{\text{max}}$ を基本とする。標本化前のフィルタは帯域外成分を抑える。

N bit量子化の代表レベル数は 2^N 。量子化誤差は有限段階への丸めによるもので、外来ノイズとは別。サンプルホールドは変換中に標本値を保持する。積分形A-Dは入力電圧を時間に対応する量へ変換して測り、逐次比較形はMSB側から比較する。

例題2: $f_{\text{max}}=3\ \text{kHz}$ → f_s は6 kHzを超える値。8 bit → $2^8=256$ レベル。標本化は時間軸、量子化は振幅軸の離散化である。

3. ノイズ・S/N・デジタル判定

$S/N=P_S/P_N$ 。電力比のdB表示は $10\log_{10}(P_S/P_N)$ 。同一インピーダンスの電圧実効値比なら $20\log_{10}(V_S/V_N)$ 。電力比100倍=20 dB、雑音電力10倍なら S/N は10 dB低下する。

デジタル判定は受信連続量を0/1等の離散状態へ写す。教材モデルでは $V \geq V_{\text{th}} \rightarrow 1$ 、 $V < V_{\text{th}} \rightarrow 0$ 。ノイズで境界を越えると誤判定し得るため、 S/N ・フィルタ・判定余裕は関連する。ただし V_{th} は教材仮定で、ATC実設備値ではない。

例題3: 同一インピーダンスで $V_S=1.0\ \text{V}$, $V_N=0.10\ \text{V}$ → $20\log_{10}(10)=20\ \text{dB}$ 。 $V_N=0.20\ \text{V}$ なら $20\log_{10}(5)$ は約14.0 dB、約6 dB低下。

4. 伝送路の層と冗長化

物理層のリピータは信号レベル・波形を再生して次区間へ送る。フレーム転送はデータリンク層でMACアドレス、IPネットワークの転送はネットワーク層でIPアドレスを扱う。

冗長化は単一故障で機能を失わないよう情報・機器・経路に余裕を持たせる一般原理。RAIDでは、ストライピング=データ分散、ミラーリング=同一内容複製、パリティ=復元用冗長情報、RAID5=データと分散パリティ。プラッタは記録円板、シーク時間はヘッドを目的トラックへ移動する時間。

RAIDはATC装置の冗長構成そのものではなく、耐障害性の一般原理を確認する試験題材である。

5. 固定過去問 5問・25答案要素

- ・ R8一次「理論」問5: $\pi \text{ rad}$ / $I_0=V/R$ / $Q=\omega L/R$ / $V_L=QV$ / $V_L>V$ の条件 $Q>1$ 、すなわち $(1/R)\sqrt{L/C}>1$ 。
- ・ R3一次「機械」問8: 2 / 誤差 / 時間 / MSB / サンプルホールド。
- ・ H26一次「機械」問8: リピータ / データリンク層 / MACアドレス / ネットワーク層 / IPアドレス。
- ・ H25一次「機械」問8: 搬送波 / 復調 / AM / QAM (直交振幅変調) / ASK。
- ・ H22一次「機械」問8: プラッタ / シーク時間 / ストライピング / ミラーリング / RAID5。

一次合計25/25 connected。二次0問 (公式科目範囲外)。

6. SPEC固定8項目とATCへの接続

周波数 / 信号伝送 / 変調 / フィルタ / ノイズ / S/N / デジタル判定 / 冗長化 を一般理論としてATCの「情報を安全に伝える」機能へ接続する。

鉄道一次資料は、鉄道総研の信号システム研究室・鉄道総研報告「信号通信」・信号通信技術概論、および電気学会論文誌Dの北陸新幹線ATC異周波妨害対策資料を参照する。ここから実車の周波数・変調方式・しきい値・必要S/N・冗長系統数を推測しない。

出典URL: <https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/> / https://www.rtri.or.jp/publish/rtrirep/1998/rep98_02_J.html / https://www.rtri.or.jp/events/gijyutsukoza/2025_14.html / https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejias/137/2/137_129/_article/-char/ja

7. 頻出ミス

- ・ f と ω の取り違い。X_Cを ωC とする。
- ・ 共振時にL・C電圧を0とする。Qを別概念と混同する。
- ・ AM/FM/PMとASK/FSK/PSKを混同する。
- ・ 標本化周波数と量子化bit数、量子化誤差と外来ノイズを混同する。
- ・ 電力比dBに $20\log_{10}$ を使う。リピータがMAC/IPを見て転送すると考える。
- ・ ストライピングを冗長化そのものとする。RAID一般原理をATC実構成と同一視する。

8. Topic 21固定注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の $48.1 \text{ N} \cdot \text{m}$ / $48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた過去問固有の丸め差として扱う。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。